

Câu 1:

Loại Component	Mô tả	Ví dụ
JButton	Nút bấm thực hiện một hành động khi được nhấn.	<code>new JButton("OK")</code>
JLabel	Hiển thị văn bản hoặc hình ảnh, không tương tác.	<code>new JLabel("Username:")</code>
TextField	Ô nhập liệu một dòng.	<code>new JTextField(20)</code>
TextArea	Ô nhập liệu nhiều dòng.	<code>new JTextArea(5, 20)</code>
JCheckBox	Ô chọn (checkbox) cho phép chọn nhiều lựa chọn.	<code>new JCheckBox("Remember me")</code>
JRadioButton	Nút chọn một lựa chọn duy nhất trong nhóm.	<code>new JRadioButton("Male")</code>
JComboBox	Danh sách thả xuống (dropdown list).	<code>new JComboBox(items)</code>
JList	Danh sách hiển thị nhiều mục (cho phép chọn một hoặc nhiều).	<code>new JList(listItems)</code>
JTable	Bảng dữ liệu dạng hàng và cột.	<code>new JTable(data, columnNames)</code>
JMenuBar, JMenu, JMenuItem	Thanh menu và các mục menu.	<code>new JMenu("File")</code>
JToolBar	Thanh công cụ chứa các nút lệnh.	<code>new JToolBar()</code>
JPanel	Vùng chứa các components khác.	<code>new JPanel()</code>

Câu 2:

Loại Layout	Đặc điểm	Ví dụ
FlowLayout	Sắp xếp các component theo hàng, giống như văn bản.	<code>panel.setLayout(new FlowLayout());</code>
BorderLayout	Chia vùng chứa thành 5 phần: NORTH, SOUTH, EAST, WEST, CENTER.	<code>frame.setLayout(new BorderLayout());</code>
GridLayout	Sắp xếp các component trong bảng có số hàng và cột cố định.	<code>panel.setLayout(new GridLayout(2,3));</code>
BoxLayout	Sắp xếp theo chiều ngang hoặc dọc.	<code>panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.Y_AXIS));</code>
CardLayout	Quản lý nhiều “thẻ” giao diện, hiển thị một thẻ tại một thời điểm.	<code>panel.setLayout(new CardLayout());</code>
GroupLayout, SpringLayout	Linh hoạt hơn, thường dùng trong trình thiết kế GUI.	Dùng trong NetBeans GUI Builder

Câu 3:

Thành phần	Mô tả	Ví dụ
Event Source	Đối tượng phát sinh sự kiện (vd: JButton, JTextField, v.v.)	<code>JButton btn = new JButton("OK");</code>
Event Object	Đại diện cho sự kiện xảy ra, chứa thông tin chi tiết.	<code>ActionEvent, MouseEvent, KeyEvent, v.v.</code>
Event Listener	Giao diện lắng nghe và xử lý sự kiện.	<code>ActionListener, MouseListener, KeyListener, ...</code>

Ví dụ: Xử lý sự kiện nhấn nút

```
JButton btn = new JButton("Click me");
```

```
btn.addActionListener(new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        System.out.println("Button clicked!");  
    }  
});
```

Câu 4:

JList là component hiển thị danh sách các mục (list items).
Người dùng có thể chọn **một** hoặc **nhều** mục.

Tạo và sử dụng JList:

```
String[] items = {"Java", "Python", "C++", "JavaScript"};  
JList<String> list = new JList<>(items);  
list.setSelectionMode(ListSelectionModel.MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION);
```

Thêm JList vào giao diện:

```
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(list);  
frame.add(scrollPane);
```

Lấy giá trị được chọn:

```
List<String> selected = list.getSelectedValuesList();  
System.out.println(selected);
```

Câu 5:

Tính năng	Mô tả	Ví dụ
Tooltip	Hiển thị gợi ý khi rê chuột lên component.	<code>button.setTooltipText("Nhấn để lưu dữ liệu");</code>
Phím tắt (Accelerator)	Dùng trong menu để kích hoạt nhanh hành động.	<code>menuItem.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_S, ActionEvent.CTRL_MASK));</code>
Mnemonic	Gán phím truy cập nhanh (Alt + ký tự).	<code>button.setMnemonic(KeyEvent.VK_S);</code>

Câu 6:

Trong Swing, hộp thoại thông báo được tạo bằng JOptionPane.

Loại Thông Báo	Phương thức	Ví dụ
Thông báo đơn giản	<code>showMessageDialog()</code>	<code>JOptionPane.showMessageDialog(null, "Lưu thành công!");</code>
Xác nhận hành động	<code>showConfirmDialog()</code>	<code>int n = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Bạn có chắc không?");</code>
Nhập dữ liệu	<code>showInputDialog()</code>	<code>String name = JOptionPane.showInputDialog("Nhập tên:");</code>

Thiết kế hộp thoại thân thiện:

- Dùng tiêu đề rõ ràng, nội dung ngắn gọn.
- Phân biệt loại thông báo (INFORMATION_MESSAGE, WARNING_MESSAGE, ERROR_MESSAGE).

- Căn chỉnh bố cục hợp lý và nhất quán.